

微电子产业与微细加工

中国华晶电子集团公司

总工程师 许居衍

工程师 罗浩平

前言

世界已进入电子信息时代,电子信息产业已全面完成了向微电子化的过渡。微电子技术是当代的高技术,是电子工业的基础,是衡量一个国家工业是否先进的重要尺度。微电子技术也是军事技术的支柱,是国防的优势所在,海湾战争首先打的是电子战,美国在极短的时间内就使伊拉克成为聋子、瞎子、哑子,是与其高度发展的微电子技术分不开的。因此,所有发达国家都竞相发展微电子技术,并以此作为迎接新世纪、抢占制高点的战略措施。

目前,世界集成电路技术高度发展,以兆位级DRAM为代表的硅IC工业使微电子产业进入到国民经济的各个领域,促进了各国国民经济的飞速发展。人们发现,我们的时代已进入了“硅器”时代。

微电子产业的发展是以微电子专用设备的发展为基础的。离开了微电子专用设备的发展,微电子就不能成其为产业。各国在微电子领域的竞争,首先是微电子设备的竞争。美国硅谷有半导体厂约100家,而有半导体设备厂家约300家,半导体厂与半导体设备厂的比例为1:3。可见设备的研制和生产对于发展微电子产业是何等重要。其中微细加工设备更是微电子产业的“先行官”。因此,人们所说的“一代设备,一代技术,一

代产品”,充分说明了发展微电子专用设备(包括仪器)是发展微电子产业的基础和先导。

集成电路产业发展状况

1958年世界上第一块集成电路(IC)在美国诞生以来,仅三十年时间,就经历了小规模(SSI)、中规模(MSI)、大规模(LSI)和超大规模(VLSI)几个阶段,到八十年代中后期已跨入了特大规模集成电路(ULSI)时期,其具体发展阶段和代表产品如表1所示。

表1 世界集成电路代表产品
发展年份及阶段

年份	产 品	阶 段	元件数/片
1958	第一块IC样品	SSI	99个以下
1970	1 KDRAM	LSI	10^3-10^5
1971	4 位CPU	"	"
1973	4 KDRAM	"	"
1975	16KDRAM、8位CPU	"	"
1978	16位CPU	"	"
1978	64KDRAM	VLSI	10^5-10^7
1980	256KDRAM	"	"
1981	32位CPU	"	"
1984	1 MDRAM	"	"
1986	4 MDRAM	ULSI	10^7-10^8
1987	16MDRAM	"	"
1990	64MDRAM	"	"

展。其规模生产水平为以1M~4M DRAM为代表的1.2微米~0.8微米技术和φ150mm硅片,而科研水平则已突破了半微米屏障,达到0.35微米的加工线宽,并开始采用φ200mm的硅片。

以兆位级DRAM为代表的IC工业已使半导体产业进入高度自动化的大规模生产阶段。按目前的国际惯例,一个大企业生产业的标准产量是年产SSI—LSI1亿块,或年产VLSI4000万块;同时,一个大工厂还往往能提供用户多达十几个系列的近千个IC品种。据美国ICE公司的世界半导体销售值预测(见表3),预计至1993年,IC销售总值将占整个半导体总值的83%。表4列出了按地区划分的世界商品半导体市场情况,其中日本占世界总市场的1/3强,亚洲和其它地区的比例正在上升。表5列出了按产品分类的市场份额,其中存储器、微机电、ASIC和模拟集成电路将构成集成电路市场的主要支柱。

世界半导体销售值预测

(单位:百万美元)

表3

年	商 品			内 销			合 计		
	IC %	分立器件 %	%	IC %	分立器件 %	%	IC %	分立器件 %	%
1987	29075	27	7735	13	4740	-2	33815	23	8085
1988	40765	40	10070	30	5525	17	46290	37	10420
1989	42000	3	10270	2	5850	6	47850	3	10620
1990	39800	-5	10375	1	6000	3	48500	-4	10725
1991	44300	11	10900	5	6300	5	50600	11	11260
1992	60000	35	13100	20	7250	15	67250	33	13475
1993	60000	0	13400	2	7625	5	67625	1	13775

注:•用1988年的汇率,表中百分数为对上年增长率。

随着微电子技术的发展,IC的集成度和性能不断提高,存储器的容量迅速增长。目前,通用1M~4MDRAM已大量上市,至九十年代中期,16M~64MDRAM将大量生产。情况。预计2000年前后将是64M~1GDRAM的生产高峰期。

表2 MSI到ULSI的性能指标

档 次		指 标				
MSL	LSI	VLSI	ULSI	速度功耗乘积 (微摩尔)	硅片面积 (mm ²)	栅氧化层厚度 (埃)
10 ² —10 ⁸	10 ⁸ —10 ⁵	10 ⁵ —10 ⁷	10 ⁷ —10 ⁸	5—10	10—10 ²	900—1200
3—5	1—3	<1	<10 ⁻²	6—10	8—15	400—900
1—10	10 ⁻² —1	12—18	50—100	10—25	25—50	150—400
0.5—1.2	0.2—0.5	0.1—0.2	1.2—2	10—75	1.2—2	100—150
100—125	150	200	200	硅片直径 (mm)	结 深 (μm)	硅 片 直 径 (mm)

自1971年LSI占据市场以后,其集成度几乎以每三年四倍的速度在提高,器件单价每三年下降1/4,市场规模则每一代扩大三倍。同时IC性能(功耗×延迟时间)亦以指数形式改进。表2给出从MSI到ULSI的性能参数演变情况。当前,世界IC技术高度发

表4

世界商品半导体市场

(单位:10亿美元, %)

		1982	比例	1987	比例	1988*	比例	1989*	比例	1993	比例
集成电路	北 美	5.2	51	9.7	33	13.0	32	13.1	31	16.4	27
	日 本	2.6	25	10.5	36	15.8	39	16.3	39	21.2	35
	欧 洲	1.9	19	5.4	19	6.9	17	7.0	17	10.1	17
	ROW	0.5	5	3.5	12	5.1	12	5.6	13	12.3	21
合 计		10.2	100	29.1	100	49.8	100	42.0	100	60.0	100
分立器件	北 美	1.3	32	1.7	22	2.1	21	2.2	21	2.7	20
	日 本	1.4	32	3.5	45	4.5	45	4.6	45	6.0	45
	欧 洲	1.1	27	1.6	21	2.0	20	2.0	19	2.4	18
	ROW	0.4	9	0.9	12	1.4	14	1.5	15	2.3	17
合 计		4.2	100	7.7	100	10.0	100	10.3	100	13.4	100
半 导 体	北 美	6.5	45	11.4	31	15.1	30	15.3	29	19.1	26
	日 本	4.0	28	14.0	38	20.3	40	20.9	40	27.2	37
	欧 洲	3.0	21	7.0	19	8.9	17	9.0	17	12.5	17
	ROW	0.9	6	4.4	12	6.5	13	7.1	14	14.6	20
合 计		14.4	100	36.8	100	50.8	100	52.3	100	73.4	100

注: *估计值, *预测值。

表5 全世界商业市场上IC产品的趋势

		1982年	1987年	1988年	1993年
总市场(亿美元)		102	292	408	600
市场划分	MOS存储器	29%	20%	27%	27%
	MOS MPU MCU和外围	12%	16%	18%	18%
	MOC 逻辑	13%	26%	23%	24%
	双极逻辑	19%	14%	12%	10%
	模 拟	22%	21%	18%	19%
	双极存储器	4%	2%	1%	1%
	其 它	1%	1%	1%	1%

九十年代上半期, 32位通用处理器性能

将超过100MIPS, 下半期可达1000MIPS, 64位微处理器将上市。

七十年代以来ASIC在总的逻辑市场中的比例逐年增长, 90年代中期, ASIC将占整个逻辑市场的60%。当今IC已进入稳定增长期, 同时又正逐渐向ASIC时代过渡, 其中标准单元器件增长速度最快。门阵列器件从中等密度转向高密度与超高密度, 5千门~4万门密度的器件将占60%, 大于4万门的器件将占12%, 预计将出现50万~100万门的门海。

模拟电路愈来愈多地兼有数字逻辑和模拟功能。从应用方面来说, 消费类电子产品仍是模拟IC应用的重要方面, 同时在通讯,

数据转换、汽车电子、医疗电子和接口类应用中越来越广泛。

微电子技术和投资

微电子产业是技术密集型的高技术产业

表6 世界范围的DRAM里程碑预测 (1)

DRAM 代 别	最小儿 何尺寸 (μm)	新工具开发 (2)	工 艺 开 发 和 改 进	基 本 工 艺 就 位 (3)	用 户 鉴 定	产 品 生 产 高 峰 期
4Mb	0.80	1983/84~1988	1984~1993	1985/86~ 1986/87	1988/89	1994
16Mb	0.50	1985/86~1990/91	1986/87~1996	1988~1989	1991	1997
64Mb	0.35	1987/88~1993	1989~1999	1990/91~ 1991/92	1993/94	2000
256Mb	0.25	1989/90~1995/96	1991/92~2002	1993~1994	1996	2003
1Gb	0.15	1991/92~1998	1994~2005	1995/96~ 1996/97	1998/99	2006

说明:

(1)复合年(例如1983/84)意为历法年末和年初。单年(例如1988)意为历法年中期。

(2)开发DRAM产品所需的工具。

(3)制造设备建立大约在工艺就位前一年(例如64Mb为1990, 256Mb为1992/93)。

(4)营利高峰大约早1~2年。

表7 CMOS工艺的发展情况

工 艺	HCMOS—I (16K SRAM) (64K DRAM)	HCMOS—II (64K SRAM) (256K DRAM)	HCMOS—III (256K SRAM) (1M DRAM)	HCMOS—IV (1M SRAM) (4M DRAM)
栅长(μm)	3.0	2.0	1.2	0.8
栅氧化层厚 t_{ox} ($\text{\AA}$)	500	350	250	C_2 : 100 Tr : 200
场氧化层厚($\text{\AA}$)	6500	6500	4500	
结深 p沟管	0.5	0.4	0.4	0.35
(μm) n沟管	0.5	0.35	0.25	0.20
多晶条宽度/间距(μm)	3.3	2/2	1.2/1.4	1.0/1.0
铝条宽度/间距(μm)	3/4	3/2	1.3/1.6	1.5/1.2
接触孔尺寸(μm)	3.5×3.5	2.0×2.0	1.2×1.2	0.8×0.9
最小门延迟时间(ps)	680	300		
功耗延时乘积(pJ)	0.122	0.0135		

业，其产业的发展是靠技术的发展来推动的，一代技术，才有一代产品。表7列出了七十年代到八十年代以RAM为代表的CMOS工艺的发展情况。MOS工艺经历了从P沟道到n沟道，从铝栅到硅栅以至铝栅自对准和

硅栅自对准，从单沟MOS到CMOS的过渡。集成电路工艺技术正向微细加工化、低温化、多层布线、三维结构、大圆片化、超级净化等方向发展。九十年代的以DRAM为代表的集成电路技术发展预测列于表8。由于

表8 90年代以DRAM为代表的集成电路技术发展预测

项 目	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
生产	DRAM			4M			16M					64M
开	DRAM	88年 4M		16M			64M			256M		1G
	设计规则 (μm)	~ 0.8		0.6~ 0.5			0.4~ 0.3			0.3~ 0.2		0.2~ 0.15
	圆片直径 (英寸)	6		8			10			12		12
	电源电压 (V)	5		5			3.3			3.3		1.5
发	光刻技术	g线 436nm		i线 365nm			准分子 激光 248nm			SOR 或EB 直描		SOR 或EB 直描
	其 它	接触埋 入技术 实用化			WSI 器件实 用化	硅衬底无损伤 加工技术的建 立		三维 SOI 技术 实用化				

集成密度的迅速提高，首先将不断提高微细加工技术。在此基础上，发展超自对准工艺、叠式电容、槽式电容、氧化隔离、槽式

隔离、超薄栅氧化层、SOI结构及离子注入氧埋入SiO₂结构等新技术，以提高集成密度和速度。

表9 美、日、西欧和南朝鲜的半导体投资及占销售值的比例 (单位: 百万美元, %)

	美 国		日 本		西 欧		南 朝 鲜	
	基 建 投 资	占 销 售 值 比 例	基 建 投 资	占 销 售 值 比 例	基 建 投 资	占 销 售 值 比 例	基 建 投 资	占 销 售 值 比 例
1980	1299.8	15.4	956.2	24.9				
1981	1424.0	17.8	1046.7	25.1				
1982	1188.4	14.8	1301.0	27.8				
1983	1323.3	13.6	2234.3	33.7				
1984	3010.0	21.5	3508.4	35.8				500*
1985	1789.2	16.8	2960.9	33.8	500*			282*
1986	990.1	8.7	2585.5	21.8	820*	23.8	385*	91*
1987	1800 *	9.5	2300 *	13.0	890*	22.0	275*	48*
1988	2350 *	10.0	4100 *	16.0	890*	17.5	380*	26*

* 美国ICE公司报告1989。

微电子产业是投资密集型产业。为了提高世界市场占有率,努力形成集约化大生产,各国都在加大投资比例。表9列出了美、日、西欧和南朝鲜的投资额及占总销售额的比例情况。从微电子产业特点来看,投资强度必须达到一定阈值,才能产生规模经济效益。表10列出各代DRAM成批生产线(月产300万只)的典型设备配套及所需总投资。

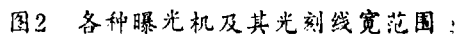
	256kDRAM (CMOS)	1MDRAM	4MDRAM
步进光刻机 (涂胶和显影)	20台	30台	40台
离子注入装置	10台	20台	30台
溅射	5台	10台	15台
蚀刻	10台	20台	40台
CVD	7台	10台	20台
扩散炉	15台	20台	20台 (横向换算)
测试(后工程)	7~8台	15台	30台
划片机	3台	3台	3台
装配	8台	8台	8台
键合	15台	15台	20台
总投资额	250亿日元	450亿日元	600亿日元

微细加工技术与光学曝光

电子工业专用设备 1991年第3期

[illegible]

微细光刻中的关键技术是曝光技术，其主要 有光学曝光、X射线曝光、电子束曝光、离子束曝光等。目前，生产上大量采用的是光学曝光技术，曝光方式有接触/接近式曝光、反射扫描投影式曝光、分步重复投影式曝光（DSW）等。图2示出了各种曝光机及光刻线宽范围。



9

仅亚微米区的4M位DRAM(0.8微米)可用紫外线曝光实现,而且16M位DRAM(0.5微米)也可用紫外线曝光(i线)实现。光学光刻甚至可以冲破“半微米屏障”,64M位DRAM(0.30~0.35 μm)也可用光学光刻(准分子激光)来实现。

X射线曝光曾一度呼声很高,在亚微米领域大有代替光学曝光的趋势,但由于其速度慢、设备昂贵、掩模材料选择困难、不适宜于工业环境使用等问题,尚无法在生产中与光学曝光匹敌,人们又回到光学曝光中寻找出了新的解决办法。

光学曝光有g线曝光($\lambda = 436\text{nm}$)、i线曝光($\lambda = 365\text{nm}$)、深紫外曝光($\lambda = 254\text{nm}$)、准分子激光曝光($\lambda = 250 \sim 260\text{nm}$)等。1M DRAM生产主要采用g线步进曝光,4M DRAM生产以两种方法来达到0.8微米的线宽要求:一是使用g线曝光而增大透镜的数值孔径(NA),二是采用i线曝光。

采用g线曝光,如果透镜的NA达到0.54,则分辨率可上升到0.65 μm ,足以满足4M位DRAM的要求,但焦深变小、畸变增大,需采用相应技术来解决。采用i线曝光,对NA值的要求就比g线曝光机小,NA为0.4~0.42,分辨率即可达0.7~0.73,从而有较大的焦深。但好性能的光刻胶尚未开发出来,i线曝光透镜制作也较困难。但这些问题已获得一定的解决,对于4M位工艺线来说,已达到实用要求。目前,大多数4M位生产线上将主要延用在256K和1M位工艺线上使用的g线步进曝光机,部分厂家装配i线曝光机,主要是考虑便于向16M位DRAM生产转移。

大数值孔径g线步进曝光机的代表产品有Nikon公司的NSR—1505G6E和Canon公司的FPA—1550MKⅢ。前者NA为0.54,

分辨率为0.65 μm ,曝光面积为15mm见方,具有圆片调平机构以解决焦深问题。后者NA为0.48,分辨率为0.7 μm ,曝光面积为15mm见方。i线步进曝光机的代表产品有日立公司的LD—5010i系统及GCA公司的8570iDSW,NA为0.42,分辨率为0.7 μm 或更优。

使用i线曝光可提供更高分辨率和大焦深。在16M位DRAM研制中,多数采用i线曝光,其分辨率由 $R = k\lambda / \text{NA}$ 决定,而k取决于设备系统的局部相干性。表11列出i线步进光刻机在NA=0.42时,各种k因子下的分辨率。生产水平已达0.7 μm ,研制水平为0.5 μm 。少数厂家已进行了在0.5 μm 厚的PMMA上实现0.3微米线条和间距的实验。但开发先进的i线步进光刻,尚需解决透镜的分辨率(NA)、焦深、365nm的吸收效应、透镜变形、多级匹配和0.5微米光刻胶的开发等问题。

表11 i线步进光刻机的分辨率(NA=0.42)

K因子	i线步进光刻机分辨率
0.8(生产线)	0.70 μm
0.7(引导线)	0.61 μm
0.6(科研)	0.52 μm
0.5	0.44 μm

准分子激光由于处于远紫外波段,加之脉冲功率大、时间短、多模工作等特点,可以进行瞬间分辨率曝光,因此最近发展很快。准分子激光可采用不同的激发物质,获得不同的波长,表12示出各激发物质的波长值。波长在300nm以下时,激光器是最实用的,可提供足够的功率和较窄的带宽。最近,具有很窄带宽和大平均功率的脉冲式准分子激光光刻已经实用,其设备价格仅为电子束光刻装置的1/4,X射线光刻装置的1/8。美国MIT林肯实验室用ArF准分子激

光光刻，以10ns的脉冲照射，得到了0.3μm的分辨率。日本松下公司不仅研究开发准分子激光光刻设备，还为激光光刻研制了新型光刻胶，并取得了很大成功。用这种光刻胶，激光光刻能作出0.3μm的图形。把新的

光刻胶和高反差材料结合使用，使KrF准分子激光系统成为有希望的光刻系统，用它可制作0.3~0.5μm的ULSI满足64M位DRAM(0.25μm~0.35μm)的光刻要求。Nikon公司用0.37NA和PMMA光刻胶刻出了0.35μm的线条。东芝公司也制出了0.35μm线条的图形，样机在87年就已投入使用。世界各有名公司都已推出这种曝光机的样机。准分子激光现用典型激光源为XeCl、KrF、ArF等，其中KrF振动效率好、寿命长，同时还具有相应抗蚀剂材料容易开发等优点，所以使用最多。现在，准分子激光技术主要集中于短波长激光器稳定性提高和成本降低，消色散技术和对准技术的提高以及相关技术(如高分辨率光刻胶)的开发与研究等。

表12 各种激发物质的波长

激发物质	波长(nm)	激发物质	波长(nm)
Ar ₂	126	KrF	249
Kr ₂	146	ClF	284
F ₂	157	XeCl	308
Xe ₂	172	I ₂	342
ArF	193	XeF	351,353
KrCl	222	Kr ₂ F	430

表13 远紫外线光刻比较

	波 长	数值孔径	图形条宽	像 场	用 途
g 线	436nm	0.45~0.6	0.75 μm	15×15mm ²	4MDRAM
i 线	365nm	0.42	0.5 μm	15×15mm ²	16MDRAM
激光	249nm	0.2~0.38	0.3~0.5 μm	φ 14.5~20 mm	64MDRAM

表13比较了三种远紫外线光刻方法。在4M位~64M位DRAM中，光学光刻仍是主要的光刻方法，在90年代中将占主导地位。

0.25 μm以下线条的图形曝光，主要靠X射线曝光和电子束曝光。平行X射线曝光和等离子X射线曝光已可提供设备产品，分辨率达0.2μm。最近Bell等公司将反射式缩小透镜用于X射线曝光机上。可曝光线宽为0.2μm，焦深为3μm，缩小倍数为20:1，曝光0.2μm的图形，掩模线宽可放大到4μm。聚焦电子束可在片子上直接扫描曝光，不用掩模。日本电子公司新研制的JBX—8600DV，最小加工线宽为0.2μm，图形尺寸精度为0.7μm，套刻精度为0.125μm。

走“以我为主”的国产化道路

如前所述，微电子产业的发展，必须以微电子设备的发展为基础和先导。微电子产业发达的国家都把微电子设备放在先于微电子技术和产品之前来开发。表14列出美国半导体生产设备市场情况。在微细光刻设备中，DSW步进光刻机约占2/3。

在世界微电子产业的竞争中，除了微电子技术的竞争外，另一个领域的竞争就是微电子设备的竞争。国外关键的微电子设备受“巴统”控制，对社会主义国家实行封锁，真正的高技术设备是无法引进的，对于这一点我们必须要有清醒的认识。打破国外的禁

表14 美国半导体生产设备市场

(单位:百万美元)

品 种		1988年	1989年	1990年
封装设备(键合机等)		431	471	447
光刻设备	接触式	15	12	10
	D S W	395	425	442
	电子束	75	75	79
	X射线	35	35	39
	投影式	87	87	45
	光刻设备总市场	607	634	615
在线处理设备(擦片机等)		118	125	120
掩膜制造设备		38	41	41
圆片制造设备		35	41	37
圆片加工设备	薄膜淀积	246	271	293
	干法刻蚀	219	256	259
	湿加工	69	75	75
	外延	106	110	105
	掺杂,氧化 (注入、热处理等)	185	192	177
	圆片加工设备总市场	825	904	909
测试、处理和工艺控制		1,517	1,630	1,518
合 计		3,579	3,846	3,717

运封锁,必须走“以我为主”的国产化道路,发展我国自己的微电子设备制造业。这样,才能使我国的微电子产业赶上去。

六十年代以来,我国已建立了一定基础的微电子设备制造厂、所,为我国微电子工业的发展作出了很大的贡献。一批骨干厂、所已经形成,在微细光刻设备制造方面也取得了可喜的成绩。例如,机电部45所、南光机器厂和华中理工大学联合研制的全自动光刻机以及上海光机厂研制的自动光刻机都已

达到相当于日本Canon PLA—501F的水平;中科院上海光机所于八十年代中期完成了1:1反射扫描投影曝光机样机;机电部45所、清华大学、浙江大学、成都光电所等先后开发和研制了DSW光刻机。这些都为我国微电子专用设备的发展打下了一定基础。

但是,我们也应该看到,由于我国基础工业薄弱,与先进国家相比,我国的微电子设备工业的差距还是很大的。厂点少、力量分散、基础弱,加上对微电子设备研制和生产的投资少,以至于设备厂家无力开展较高水平新设备的开发和研制。致使我国微电子设备长期处于落后状态。现在,为了尽快把我国微电子产业搞上去,引进国外先进的微电子技术及设备都是无可厚非的,但我们也应该看到,我们不能一代一代的引进下去,我们也不能让外国人来卡我们脖子,我们要放在自己力量的基点上,发展我们自己的微电子设备产业。

为了尽快把我国微电子产业搞上去,我们认为应采取如下措施:

1. 进一步加强对开发微电子设备重要性的认识,加强规划,合理布局,在全国形成一个微电子专用设备的科研、生产网。

2. 横向联合,分工合作,把分散的力量组织起来,充分发挥各自的优势,大力协同。在此基础上,选择重点厂、所,作为全国骨干企业,重点扶植,形成微电子专用设备研制和生产的“国家队”。

3. 加强投资,在微电子计划项目中,专用设备投资应占相当比重,使专用设备厂、所有能力挑起这副担子,真正起到“先行官”的作用。

4. 开放式地引进国外先进微电子设备技术,吸取外国经验,走“引进、消化、吸收、国产化”的道路,在引进设备技术中,

(下转第47页)

5. 正交滤波

在工艺流片中, 对准标记附近可能产生污点或明暗斑点。由于斑点部分灰度值相对于所在行列灰度平均值悬殊, 故通过正交滤波后, 该污点、斑点消失。而对于对准标记上的像素点来说, 由于滤波模型和标记结构均是正交性, 故标记部分将得到加强。其数学描述如下式:

$$f(x, y) = \sum_{n=0}^{511} (f(x, n) + f(n, y)) / 1024$$

通过正交滤波后, 污、斑点后对准的影响基本可以消除。

精度理论分析及实测结果

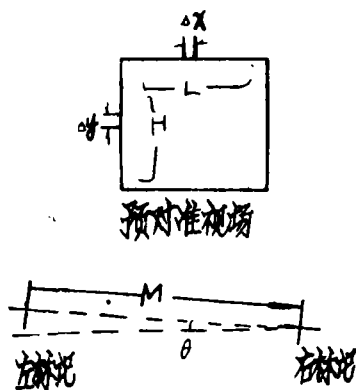


图6

设投影成像系统光学放大倍率为 α , CCD摄像头倍率为 β , 硅片两视场标记间距为 M 。摄像头有效靶面积为 $N \times N$, 则预对准视场为 $x \times y$, 其中 $x = y = N/\alpha$ 。参见图6。

(上接第12页)

始终要把“以我为主”地国产化作为目标。

5. 对关键设备组织技术攻关, 集中人、财、物, 一定要把它搞上去, 打破“巴统”的封锁。例如, 把我们有一定基础的亚微米

x 、 y 、 θ 精度计算为: $\delta x = x/2L$

$\delta y = y/2H$ $\delta \theta = \arctg \delta y / M$

图象识别自动对准系统研制成功后, 精度实测结果如下:

预对准视场	$\pm 50 \mu m$
x 、 y 对准精度	$\pm 0.15 \mu m (3\sigma)$

结 束 语

图象识别自动对准系统的研制成功, 旨在解决DSW中的自动对准问题, 该系统有三个特点:

1. 对于用于不同目的的设备, 自动对准只需改动对准软件, 故灵活性好。

2. 工艺性好

该技术具有反差增强、边缘锐化等功能, 有效地解决了多道光刻中的工艺问题。

3. 通用性好

就其本身而言, 图象识别自动对准技术决定了在稍加改动之后, 就可直接应用在全自动光刻机、全自动探针、划片机及军事制导和工业机器人中。

以上篇幅是对我所图象识别自动对准系统的简介, 所言不妥之处, 谨望指正。

参 考 文 献

- [1] 朱益中《数字图象处理》, 国防科大1981年
- [2] [美] A 罗中非尔特, A·C卡克《数字图象处理》
- [3] 《半导体设备》自动对准专辑, 1985年5月
- [4] ASET900系列DSW内部资料

或半微米光刻机的开发作为突破口。

6. 国家对专用设备的发展实行政策保护, 对国内已能生产的设备要限制进口, 以促进国内微电子专用设备的发展。

参考文献(略)